

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL SISTEMA

NUEVOS REQUERIMIENTOS.

El nuevo alcance que has definido está **excelente, muy bien estructurado y delimita perfectamente el proyecto**. Pasar de un sistema genérico a uno enfocado en **retail/distribución multi-sucursal en Perú (normativa SUNAT)** le da al software una identidad clara y evita el "crecimiento infinito" del proyecto (scope creep).

Sin embargo, **los requerimientos anteriores se han quedado "cortos"** o desactualizados en comparación con este nuevo alcance. Faltan funciones críticas como la transferencia entre almacenes, la facturación electrónica, las alertas de stock y la gestión de créditos.

A continuación, te presento el documento **corregido y unificado**. He reescrito y expandido la lista de requerimientos (funcionales y no funcionales) para que hagan "match" perfecto con el nuevo alcance.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Gestión de Usuarios, Accesos y Sucursales

- **RF-01:** El sistema debe permitir la gestión de usuarios (registro, edición, consulta y desactivación) y la asignación obligatoria a una sucursal o a la casa matriz.
- **RF-02:** El sistema debe controlar el acceso mediante roles específicos (Administrador General, Supervisor de almacén central, Supervisor de sucursal, Vendedor) restringiendo las vistas y acciones según el perfil.
- **RF-03:** El sistema debe permitir la configuración y registro de múltiples sucursales/almacenes vinculados a la misma empresa.

Gestión de Inventarios y Compras

- **RF-04:** El sistema debe gestionar el catálogo único de productos (código de barras/SKU, nombre, categoría, marca) pero permitiendo **precios y stock diferenciados por sucursal**.
- **RF-05:** El sistema debe permitir el registro de órdenes de compra a proveedores y la recepción de mercadería, actualizando automáticamente el stock de la sucursal de destino.
- **RF-06:** El sistema debe permitir realizar y registrar **transferencias de inventario entre sucursales**, controlando el estado del envío (en tránsito, recibido).
- **RF-07:** El sistema debe emitir **alertas visuales automáticas** en el panel de control cuando el stock de un producto caiga por debajo del stock mínimo configurado para esa sucursal.

Gestión de Ventas y Caja

- **RF-08:** El sistema debe permitir el registro de ventas, calculando subtotales, IGV (18%) y totales automáticamente.
- **RF-09:** El sistema debe consultar el stock en tiempo real de la sucursal en la que pertenece durante el proceso de venta.
- **RF-10:** El sistema debe permitir método de pago.

Gestión de Clientes

- **RF-11:** El sistema debe registrar clientes (DNI/RUC, razón social, dirección, contacto)

Reportes y Contabilidad Básica

- **RF-12:** El sistema debe generar reportes de ventas, compras, inventario y rentabilidad filtrados por sucursal, rangos de fecha, productos y clientes.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Seguridad y Privacidad

- **RNF-01:** El sistema debe cifrar las contraseñas en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguro (como bcrypt o PBKDF2).
- **RNF-02:** El sistema debe manejar sesiones de usuario seguras que expiran tras pasar minutos de inactividad.

Rendimiento y Concurrencia

- **RNF-03:** El tiempo de respuesta del sistema para operaciones comunes (búsqueda de productos, registro de venta) no debe superar los 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- **RNF-04:** El sistema debe soportar un mínimo de **15 usuarios concurrentes** realizando transacciones en simultáneo desde diferentes sucursales sin degradación del servicio.

Disponibilidad y Fiabilidad

- **RNF-05:** Al ser un sistema centralizado para sucursales, debe garantizar una disponibilidad del **99.5%** durante el horario comercial.
- **RNF-06:** El sistema debe contar con un mecanismo de resguardo (backups automáticos diarios) y un plan de recuperación rápida ante fallos en el servidor central.

- **RNF-07:** El sistema debe garantizar la integridad de los datos mediante transacciones ACID en la base de datos (si una venta falla a mitad del proceso, el stock no debe alterarse).

Arquitectura y Mantenibilidad

- **RNF-08:** El diseño debe ser modular (por ejemplo, API REST en el backend y Frontend independiente) para facilitar actualizaciones sin detener toda la operación.
- **RNF-09:** El sistema debe estar diseñado para una arquitectura *Single-Tenant* (una instancia y base de datos independiente por cada empresa cliente), alineado con el alcance de "no multi-empresa".

Usabilidad y Localización

- **RNF-10:** La interfaz debe ser intuitiva y optimizada para pantallas de laptops y monitores de punto de venta (POS).
- **RNF-11:** El sistema debe manejar mensajes de error claros para el usuario (ej: *"No hay stock suficiente en esta sucursal"*) e internos detallados para soporte técnico.
- **RNF-12:** Toda la terminología, cálculos de impuestos (IGV) y formatos de fecha/moneda deben estar localizados exclusivamente para el mercado peruano (Soles - S/).